

三角函数 水平0



姓名: _____ 班级: _____

学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (116分)

1. (5分) 函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为 ()

- A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$

2. (5分) 若 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 两个相邻的极值点, 则 $\omega =$ ()

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

3. (5分) 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$). 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. (5分) 函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 且 $f(x)$ 的一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可以是 ()

- A. $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$ B. $f(x) = \cos(\frac{\pi}{2}x)$

- C. $f(x) = \sin(\frac{\pi}{4}x)$ D. $f(x) = \cos(\frac{\pi}{4}x)$

5. (5分) 下列区间中, 函数 $f(x) = 7\sin(x - \frac{\pi}{6})$ 单调递增的区间是 ()

- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$

- C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

6. (5分) 若点 $(a, 0)$ ($a > 0$) 是函数 $y = 2\tan(x - \frac{\pi}{3})$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

7. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$, 则下列结论错误的是 ()

A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π

B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称

C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$

D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减

8. (5分) 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $\sin x + \cos x$ B. $\sin x \cos x$
C. $\sin^2 x + \cos^2 x$ D. $\sin^2 x - \cos^2 x$

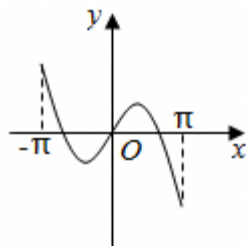
9. (5分) 函数 $f(x) = (\sqrt{3}\sin x + \cos x)(\sqrt{3}\cos x - \sin x)$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. 2π

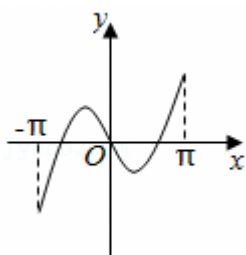
10. (5分) 若 $0 \leq \alpha < 2\pi$, 且 $2\sin \alpha \leq 1$, 则 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, 2\pi)$
B. $[0, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$
C. $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$
D. $[0, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{5\pi}{6}, 2\pi)$

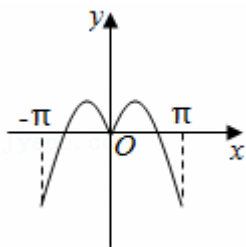
11. (5分) 函数 $y = x\cos x + \sin x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的图象可能是 ()



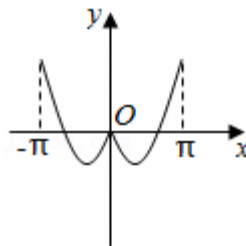
A.



B.



C.



D.

12. (5分) 关于函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, 给出下列结论:

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;

② $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增;

③ 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}]$;

④ $f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到.

其中正确结论的个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

13. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$. 给出下列结论:

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;

② $f(\frac{\pi}{2})$ 是 $f(x)$ 的最大值;

③ 把函数 $y = \sin x$ 的图象上的所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 可得到函数 $y = f(x)$ 的图象.

其中所有正确结论的序号是 ()

A. ① B. ①③ C. ②③ D. ①②③

14. (6分) (多选) (多选) 14. 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 中心对称, 则 ()

A. $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 单调递减

B. $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 有两个极值点

C. 直线 $x = \frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴

D. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

15. (5分) 已知函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 则 φ 的值为 _____.

16. (5分) 函数 $f(x) = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为 _____.

17. (5分) 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为 _____.

18. (5分) 函数 $f(x) = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是 _____.

19. (5分) 函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{3\pi}{2}) - 3 \cos x$ 的最小值为 _____.

20. (5分) 已知函数 $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是 _____.

21. (5分) 函数 $f(x) = 2 \cos x + \sin x$ 的最大值为 _____.

22. (5分) 若函数 $f(x) = 4 \sin x + a \cos x$ 的最大值为 5, 则常数 $a =$ _____.

23. (5分) 已知 $2 \cos^2 x + \sin 2x = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ($A > 0$), 则 $A =$ _____, $b =$ _____.